

第三章 明渠恒定流

3.1 明渠均匀流的形成条件

明渠均匀流是指渠道内的水流沿程流速、水深和断面保持不变的水流。形成均匀流必须具备以下条件：

- (1) 渠道必须是长而直的棱柱体渠道，断面形状和尺寸沿程不变。
- (2) 渠底坡度必须为正值，即渠底沿程降低，保证水流的重力分量沿程做功。
- (3) 糙率必须沿程不变，即渠道壁面粗糙程度均匀。
- (4) 沿程没有水流汇入或分出，即流量沿程保持不变。

3.2 明渠均匀流的特性

当满足上述条件时，水深、流速、过水断面面积沿程保持恒定，称为正常水深和正常流速。